

背景



図1: 工場のネットワークイメージ図

最近の大きな**工場**や**倉庫**では、たくさんの**IoT機器**が稼働しているがそのほとんどが**Wifi**による**電波**を用いて機能している。

生じる問題

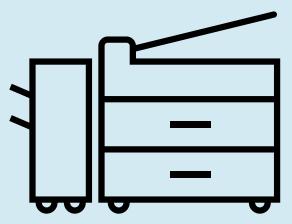


図2: 工場のネットトラブルイメージ図

Wi-Fiの**電波**は、工場の中にあるような**金属**や**大きな壁**にぶつくと遮られて**届か**なくなってしまう。

解決方法

- 工場内のWifi通信行っている機材の近くに**通信断絶検知用機材A**と**通信機材B**を設置し**常時通信**を行う。



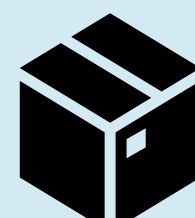
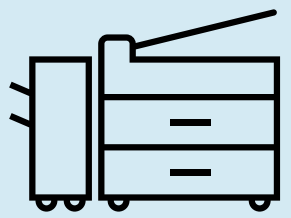
通信機材A

wifi電波



通信機材B

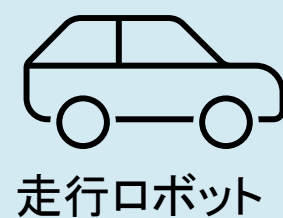
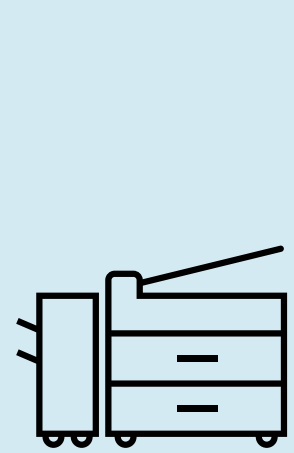
- 機材Aが機材Bとの間に**通信断絶**があることを**検知**。**走行ロボット**の**派遣**を**決定**。



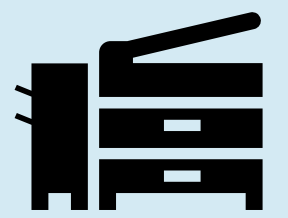
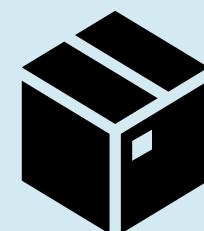
障害物



- 走行ロボットを**電波断絶地帯**に**近づけて**、**電波の中継地点**にすることで**通信**を**復旧**させる。



走行ロボット



現在の実装



図3

図3: 移動型ロボットが参照する**地図**を**LiDAR**を用いて**取得**。



図4

図4: KachakaAPIを使用し、**目的地**を設定してそこに**ロボット**に**移動**させる。



図5

図5: 実際にロボットが移動している様子。
(この上に通信を**中継**する装置を取り付ける)

今後の実装



- 通信断絶を検知**するシステムを構築する。(MQTT通信を用いて**常時通信**を行う。)

- 通信断絶を検知したとき、**ロボットを発信させる**システムを構築する。
(どこで通信断絶が起きたか確認しロボットの最適なゴール地点定める。)

- 通信を中継するだけではなく、**断絶している間に送られたデータ**を移動型**ロボットに蓄え**させ、**復旧したタイミングで送信**するシステムを構築する。



図6: 復旧後、溜めてたデータを送るイメージ図